

Suplemento Lab 3: Caracterización DC Ampliada del Amplificador Diferencial[cite: 13]

Aviso Importante

Este documento no reemplaza la guía anterior de Lab 3.[cite: 13] Solo actualiza dos aspectos críticos[cite: 13]:

1. La alimentación nominal del LM741 pasa de $\pm 15\text{ V}$ a $\pm 10\text{ V}$ [cite: 13].
2. La prueba diferencial se amplía de un único punto a una pequeña caracterización DC completa[cite: 13].

1. Propósito y Pregunta Central[cite: 13]

La actividad debe permitir observar experimentalmente la siguiente cadena[cite: 13]:

modelo ideal $\rightarrow$ respuesta física $\rightarrow$ error $\rightarrow$ diagnóstico $\rightarrow$ compensación $\rightarrow$ validación[cite: 13]

Pregunta central: ¿Qué tan bien reproduce un amplificador diferencial real la relación ideal $V_o = 10(V_2 - V_1)$, qué errores aparecen en DC y cuáles pueden reducirse mediante compensación?[cite: 13]

2. Actualización de Alimentación y Circuito[cite: 13]

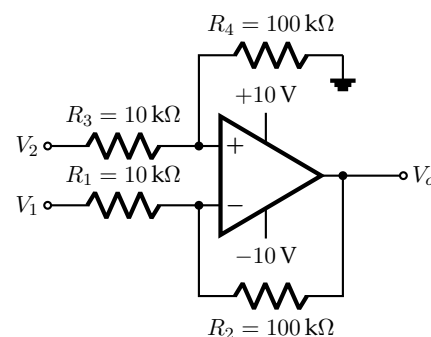
Nuevos parámetros de fuente[cite: 13]:

$$V^+ = +10\text{ V}, \quad V^- = -10\text{ V} \quad [\text{cite: 13}]$$

Con referencia en 0 V [cite: 13].

Antes de energizar[cite: 13]:

- Verificar fabricante y marcado del LM741[cite: 13].
- Verificar pinout[cite: 13].
- Confirmar que la alimentación es válida[cite: 13].
- Medir $+10\text{ V}$, 0 V y -10 V con multímetro[cite: 13].



3. Derivación Explícita del Modelo Ideal[cite: 13]

Para comprender el origen de la predicción, realizaremos el análisis paso a paso con los valores nominales adoptados: $R_1 = R_3 = 10\text{ k}\Omega$ y $R_2 = R_4 = 100\text{ k}\Omega$ [cite: 13].

Asumiendo un Op-Amp ideal en régimen lineal ($i_+ = i_- = 0$, $V_+ = V_-$):

Paso 1: Tensión en la entrada no inversora (V_+). Al ser $i_+ = 0$, R_3 y R_4 forman un divisor de tensión exacto:

$$V_+ = V_2 \frac{R_4}{R_3 + R_4} = V_2 \frac{100\text{ k}\Omega}{10\text{ k}\Omega + 100\text{ k}\Omega} = V_2 \frac{100}{110} = V_2 \frac{10}{11}$$

Paso 2: Condición de realimentación. $V_- = V_+ = V_2 \frac{10}{11}$.

Paso 3: Ley de Corrientes de Kirchhoff (KCL) en el nodo inversor (V_-). Como $i_- = 0$:

$$\frac{V_1 - V_-}{10\text{ k}\Omega} + \frac{V_o - V_-}{100\text{ k}\Omega} = 0$$

Multiplicando toda la ecuación por $100\text{ k}\Omega$ para eliminar denominadores:

$$\begin{aligned} 10(V_1 - V_-) + 1(V_o - V_-) &= 0 \\ 10V_1 - 10V_- + V_o - V_- &= 0 \\ V_o &= 11V_- - 10V_1 \end{aligned}$$

Paso 4: Sustitución de V_- y resultado final. Sustituimos $V_- = V_2 \frac{10}{11}$:

$$V_o = 11 \left(V_2 \frac{10}{11} \right) - 10V_1 = 10V_2 - 10V_1 = 10(V_2 - V_1)$$

Definiendo el voltaje diferencial como $V_d = V_2 - V_1$ [cite: 13], llegamos a la relación ideal oficial:

$$V_{o,\text{ideal}} = 10V_d \text{ [cite: 13]}$$

4. Caracterización Diferencial DC [cite: 13]

Mantenga $V_1 = 0\text{ V}$ y varíe V_2 [cite: 13]. **Importante:** Mida siempre los valores reales en los pines de entrada [cite: 13]. $V_d = V_{2,\text{meas}} - V_{1,\text{meas}}$ [cite: 13]. $e = V_{o,\text{meas}} - V_{o,\text{ideal}}$ [cite: 13].

Pt.	$V_{1,\text{meas}}$	$V_{2,\text{meas}}$	V_d	$V_{o,\text{ideal}}$	$V_{o,\text{meas}}$	Error (e)
D0 [cite: 13]	0 V (Nom) [cite: 13]	0 mV (Nom) [cite: 13]		0.00 V [cite: 13]		
D1 [cite: 13]	0 V (Nom) [cite: 13]	20 mV (Nom) [cite: 13]		0.20 V [cite: 13]		
D2 [cite: 13]	0 V (Nom) [cite: 13]	50 mV (Nom) [cite: 13]		0.50 V [cite: 13]		
D3 [cite: 13]	0 V (Nom) [cite: 13]	100 mV (Nom) [cite: 13]		1.00 V [cite: 13]		

Interpretación de Datos [cite: 13]:

1. ¿La salida aumenta de forma lineal con V_d ? [cite: 13]
2. ¿La ganancia experimental (pendiente) parece cercana a 10? [cite: 13]
3. ¿Existe salida distinta de cero cuando $V_d \approx 0$ (intercepto)? [cite: 13] ¿Qué mecanismo podría causarlo? [cite: 13]

Guía de análisis: Un offset constante apunta a un error DC referido a entrada. Una pendiente distinta de 10 apunta a un desajuste en las razones resistivas (mismatch) [cite: 13].

5. Prueba de Condición Común (Si el tiempo lo permite) [cite: 13]

Pt.	$V_{1,\text{meas}}$ (Nominal)	$V_{2,\text{meas}}$ (Nominal)	$V_{o,\text{meas}}$	Observación ($V_{o,\text{ideal}} = 0\text{ V}$) [cite: 13]
C0 [cite: 13]	0 V (Nom) [cite: 13]	0 V (Nom) [cite: 13]		
C1 [cite: 13]	0.5 V (Nom) [cite: 13]	0.5 V (Nom) [cite: 13]		
C2 [cite: 13]	1.0 V (Nom) [cite: 13]	1.0 V (Nom) [cite: 13]		

6. Compensación y Repetición[cite: 13]

Verifique el circuito. Bajo $V_1 = V_2 = 0$, registre $V_{o,before}$ [cite: 13]. Aplique el potenciómetro a los pines OFFSET NULL según datasheet[cite: 13]. Registre $V_{o,after}$ y calcule $\Delta|e| = |e_{before}| - |e_{after}|$ [cite: 13].

Remedición: Repita los puntos D0, D2 y D3.

- ¿Qué cambió después de compensar? ¿Cambió el offset, la pendiente, o ambos?[cite: 13]
- ¿Qué error residual se puede explicar por mismatch en lugar de offset interno del Op-Amp?[cite: 13]

7. LTSpice - Actividad Suplementaria y Evidencia Mínima[cite: 13]

Simular el circuito con ± 10 V bajo las condiciones D0-D3[cite: 13]. Si el tiempo no permite ambas, la regla es clara: hardware físico > LTSpice[cite: 13].

Evidencia requerida: Resistores medidos, V_1 , V_2 medidos, tablas completas, error calculado, compensación aplicada y una interpretación clara de las discrepancias respecto al modelo ideal[cite: 13].